FACULDADE ANHANGUERA

TECNÓLOGO CIBERSEGURANÇA

NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

# ROTERIO DE AULA PRÁTICA

CAMPINAS-SP

2026

NOME:TASSIANA MILKA FONTANA SOARES

# ROTERIO DE AULA PRÁTICA

Relatório da aula prática de um projeto que foi realizado códigos sobre criptografia utilizando o Google Colab para compilação e assinatura digital.

CAMPINAS-SP

2026

# SUMÁRIO

Algoritmos de chaves assimétricas ..... 3
1. Introdução ..... 4
2. Objetivos ..... 4
3. Métodos ..... 4
3.1. Biblioteca ..... 4
3.2. Números ..... 5
3.3. Cálculos ..... 5
3.4. Pública ..... 5
3.5. Privada ..... 6
3.6. Criptografar ..... 6
3.7. Descriptografar ..... 7
4. Resultado ..... 7
5. Conclusão ..... 8
6. Referências Bibliográficas ..... 8
Assinatura digital ..... 8
1. Introdução ..... 9
2. Objetivos ..... 9
3. Métodos ..... 9
3.1. Realização ..... 9
3.2. Regulamentações do ICP-Brasil ..... 10
3.2.1. Validade ..... 10
4. Resultado ..... 11
5. Conclusão ..... 11
6. Referências Bibliográficas ..... 11

# Algoritmos de chaves assimétricas

## 1. Introdução

Criptografia é conhecido para converte códigos abstratos ciphertexts ou textos cifrados que oculta dados importantes que usuários não contém o aceso sem autorização e roubem informações.

Em muitos sites web e aplicativos utilizam como uma forma de proteger os dados armazenados digitalmente conforme o tamanho ou comprimento da chave pública e privada.

Conforme cálculos matemáticos de uma variedade e criações da emissão ao receptor existe forma de realizar em Python no Google Colab para compilação uma expectativa mais aproximada da realidade nas trocas das informações.

## 2. Objetivos

- Realização sobre códigos no Colab Google relacionados criptografia de análise das chaves pública ou privadas.

## 3. Métodos

- Os métodos estão na sequência conforme proposto para realização do projeto na linguagem de programação Python.

## 3.1. Biblioteca

- Demonstrativa da biblioteca de utilização conforme o exemplo.

```
#Biblioteca
from cryptography.fernet import Fernet
```

## 3.2. Números

- No código fiz declaração das variáveis para não imprimir os números, ou seja, simular proteção do resultado em segurança na descrição.

```
#Declaração das variáveis de números e frase
p=67;
q=83;
frase="Os números primos é definido para não compilação!";
#print(f"p: {p}");
#print(f"q: {q}");
#Imprimir frase
print(frase);
```

### 3.3. Cálculos

- Declaração das variáveis e realização dos cálculos e em comentário o resultado pelo fato deve manter os valores em segredo.

```
#Declaração das variáveis e realização de cálculos
p=29;
q=31;
#Realizar o cálculo
result = p * q;
#print(f"n = {result}");
#Realizar os cálculos
n1 = (p-1);
n2 = (q-1);
#print(f"(n1) = {(n1)}");
#print(f"(n2)={(n2)}");
```

## 3.4. Pública

- São variáveis e estrutura de condição para imprimir os números que estão direcionados na junção serem chave públicas.

```
#Declaração das variáveis de números
e=3;
n=3;
#Estrutura de condição/validação
if (1<e and 1<n):
  #Imprimir o resultado
  print(f"Chave pública gerada dos números e={e} com n={n}!");
```

## 3.5. Privada

- A chave e é única pública e d considerada privada abaixo em sequência contém todas as partes para visualização.

```
#Declaração da variável e multiplicação
d=2;
e=3;
multi=d*e;
#Imprimir o resultado
print(f"Chave pública de e={e}!");
```

## 3.6. Criptografar

- Obteve necessidade de realizar declaração de uma frase e um número para enviar mensagem criptografada como fosse ao destino de usuário.

```
#Declaração das variáveis de números e frases
m= "Meu nome Tassiana";
M= 2;
C="OGWPQOGVCUUKCPC"
e=3;
#Imprimir mensagem e resultado
print(f"Mensagem M={m} para número inteiro={M}");
#Estrutura de condição/validação
if 2<8:
    #Imprimir o resultado e menssagem
    print(f"A chave pública n ={n} e e={e}");
    print(f"Mensagem criptografada em C= {C}");
```

## 3.7. Descriptografar

- A funcionalidades é descriptografar mensagem recebida ao usuário que só pode visualizar em segurança e mais ninguém.

```
#Declaração das variáveis da  frase criptografada e descriptografada
C="OGWPQOGVCUUKCPC";
d="Meu nome Tassiana";
#Imprimir mensagem de criptografada
print(f"Mensagem criptografada em C= {C}");
#print(f"Mensagem Descriptografada em d= {d}");
print(f"A mensagem foi enviada com sucesso para outro usuário!");
```

# 4. Resultado

O resultado dos códigos foram simulações de criptografia para interpretar os dados de chaves públicas ou privadas ao usuário visualizar números e frases de forma segura com declarações, cálculos, comentários e imprimir.

# 5. Conclusão

Durante cada parte descrita sobre criptografia com suas chaves pública e privadas para o acesso de dados dos usuários conforme o tamanho ou comprimento em envolvimento com várias formas de análise, interpretação e decodificar pelos cálculos numéricos e letras.

# 6. Referências Bibliográficas

HOSTINGER.O que é criptografia: entenda como ela funciona, quais os diferentes tipos e mais informações. Disponível em:https://www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-criptografia .Acesso em:20/03/2026.

# Assinatura digital

## 1. Introdução

Na inovação de tecnologia obteve o começo da utilização de assinatura digital que são conjuntos de rubrica digitalizada com autenticidades, integridade e irritabilidade na interligação com criptografia.

Em processo do conceito Hash definido em um arquivo e criptografia assimétrica como uma privada na junção de uma pública no único bit de documento que pode acontecer alteração de assinatura invalida.

O funcionamento é de forma remota pelos aplicativos ou sites como pdfFiller para assinatura em arquivos nas extensões conhecidas os pdf, txt e png .

## 2. Objetivos

- Criação de uma assinatura digital com pdfFiller no auxílio de realização.

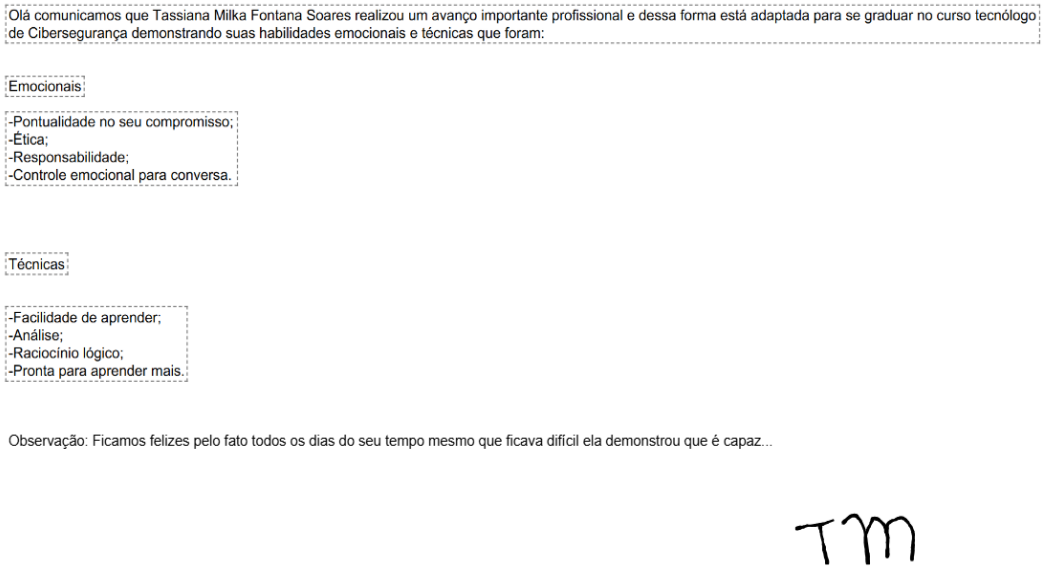
## 3. Métodos

- Descrição das etapas e pesquisa sobre normas de leis da assinatura digital.

## 3.1. Realização

- Realizei um exemplo definido contento assinatura digital demonstração ao usuário visualizar na FIGURA 1.

FIGURA 1: Assinatura



Olá comunicamos que Tassiana Milka Fontana Soares realizou um avanço importante profissional e dessa forma está adaptada para se graduar no curso tecnólogo de Cibersegurança demonstrando suas habilidades emocionais e técnicas que foram:

Emocionais

-Pontualidade no seu compromisso;
-Ética;
-Responsabilidade;
-Controle emocional para conversa.

Técnicas

-Facilidade de aprender;
-Análise;
-Raciocínio lógico;
-Pronta para aprender mais.

Observação: Ficamos felizes pelo fato todos os dias do seu tempo mesmo que ficava difícil ela demonstrou que é capaz...

TM

Fonte: autoria própria

## 3.2. Regulamentações do ICP-Brasil

- Regulamentações do ICP-Brasil foi criada em uma cadeia hierárquica na confiança que viabiliza a emissão aos cidadãos brasileiros de um conjunto técnicos e procedimentos do suporte para sistema.

### 3.2.1. Validade

- Validação é definido um serviço para conformidade das assinaturas eletrônicas qualificadas e avançadas existentes no arquivo pelas suas demandas gratuitamente aos cidadãos.

# 4. Resultado

O resultado é uma descrição que no site informa assinatura abreviada e enviada de forma pública ao outro usuário visualizar na importância das regulações conforme termos com validação qualificada.

# 5. Conclusão

Em cada inovação que o mundo da tecnologia acontece como assinatura digital algo eletrônico de rubrica realizada em documentos diante ao sistema declarado de uma forma correta descritiva.

# 6. Referências Bibliográficas

CONTRAKTORSIGN.Assinatura Digital: O que é, Como Funciona e Validade Jurídica. Disponível em:https://contraktorsign.com.br/blog/assinatura-digital/assinatura-digital/.Acesso em:01/04/2026.

PdfFiller.Assinar.Disponível em: https://www.pdffiller.com/pt/functionality/54-sign-in-out-up-pdf-documents-files-forms-applications-contracts-certificate-online-digitally-electronically-online-pdffiller?msclkid=14547cd1aab411018f0215171f76f7a3&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Sign_Portuguese%20Localization%20%5Bbr%5D&utm_term=%2Bcomo%20%2Bassinar%20%2Bpdf%20%2Beletronicamente&utm_content=Sign%20PDF_Portuguese%20Localization .Acesso em:01/04/2026.

GOV.BR.ICP-Brasil — Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.Disponível em:https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil .Acesso em 01/04/2026.

WIKIPEDIA.ICP-BRASIL – Wikipédia, a enciclopédia livre.Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/ICP-BRASIL .Acesso em:01/04/2026.

GOV.BR.VALIDAR - Serviço de Validação de Assinaturas Eletrônicas. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-servico-de-validacao-de-assinaturas-eletronicas .Acesso em:01/04/2026.